2026二模上海模考 · 数列 · 学生练习版（未审定预览）

等差等比的项、和与参数

嘉定 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $\{a_n\}$ 是等差数列， $a_6=1, a_{26}=11$ ，则 $a_{2026}=$____.

作答区

嘉定 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知正四面体上的四个面上分别写有 1、2、3、4 , 游戏中甲、乙轮流抛掷该四面体, 谁抛出底面数字等于 4 则获胜且游戏结束. 甲先开始，则甲获胜的概率为____.

作答区

奉贤 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=\sin(\pi x+\varphi), \left(-\frac{\pi}{2}<\varphi<\frac{\pi}{2}\right)$.

⑴ $f(0)=\frac{3}{5}$ ，求 $f\left(\frac{1}{4}\right)$ 的值;

⑵若 $f\left(\frac{1}{2}\right), f(1), f(2)$ 依次成等比数列，求 φ 的值.

作答区

徐汇 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

计算: $\sum\limits_{i=1}^{+\infty}\frac{1}{2^i}=$____.

作答区

普陀 · 第7题 ★★★☆☆ · 教师预估

设 $n\geq 1, n\in\mathbf{N}, S_n$ 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和,且公差 $d\neq 0$,若 $a_1a_3=S_4$,且 a_3 , a_4, a_6 成等比数列,则 $S_n=$____.

作答区

杨浦 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

计算 $\sum\limits_{i=1}^{n}(2i-1)=$____.

作答区

松江 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ， 且 $a_2=3, a_5=81$. 若 $S_n=40$ ， 则 $n=$____.

作答区

浦东 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是 $a_n=2^{n-1}+1, S_n$ 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和,则使得不等式 $S_n>2026$ 成立的最小正整数 n 的值为____.

作答区

金山 · 第6题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知等差数列 $-3,-1,1,\cdots$，则该数列的第 20 项为____.

作答区

金山 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知 S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和,且 $S_n=2^{n-1}-1, n\geq 1$ 且 $n\in\mathrm{N}$. 若 $f(x)=$ $(\sin x+a_1)(\sin x+a_2)\cdots(\sin x+a_5)$，则 $f'(\pi)=$____.

作答区

长宁 · 第7题 ★★★☆☆ · 教师预估

设等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ,若 $S_2=3, S_4=15$,则 $S_6=$____.

作答区

长宁 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

已知 $f(x)=\log_a x$ (其中 $a>0, a\neq 1$).

⑴若函数 $y=f(x)$ 的图象过点 $(2,-1)$，求不等式 $f(2x-1)>f(x+1)$ 的解集;

(2)若恰有两个不同的实数 x，使得 $f(x)$，$f(x-m)$，$f(4)$ 成等差数列，求实数 m 的取值范围.

作答区

闵行 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q ,若 $\sum\limits_{i=1}^{+\infty} a_1 q^{i-1}=1$,则 $\sum\limits_{i=1}^{3} a_1 q^{i-1}$ 的取值范围是____.

作答区

闵行 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

已知平面上 13 个向量 $\overrightarrow{a_1} \cdot \overrightarrow{a_2}$ 、 $\cdots . \overrightarrow{a_{13}}$ ，其中 $\left|\overrightarrow{a_1}\right|=1$ ，若对任意 $n \in \mathbf{N}, 1 \leq n \leq 12$ ，总有 $\left|\overrightarrow{a_{n+1}}\right|=\sqrt{2}\left|\overrightarrow{a_n}\right|$ 且 $\overrightarrow{a_n} \cdot \overrightarrow{a_{n+1}}=0$ ，则 $\left|\overrightarrow{a_1}+\overrightarrow{a_2}+\cdots+\overrightarrow{a_{13}}\right|$ 的最小值为()

A. 0

B. $\sqrt{3}$

C. $16\sqrt{6}$

D. $63\sqrt{2}$

作答区

静安 · 第18题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=1$ ，公差为 2，等比数列 $\{b_n\}$ 的首项 $b_1=1$ ，公比为 2， 数列 $\{c_n\}$ 满足 $c_n=\begin{cases} a_n, \text{当 } n \text{ 为奇数时} \\ b_n, \text{当 } n \text{ 为偶数时} \end{cases}$ （n 为正整数).

⑴依次写出数列 $\{c_n\}$ 的前 6 项;

⑵设数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，求 S_{2n} .

作答区

黄浦 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

在公比 q 为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_2+a_4=60$，$a_4+a_6=15$，则 q 的值为____.

作答区

递推构造、累加与组合概率

宝山 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

已知集合 $A=\{x\mid 1\le x\le n, x\in\mathbf{Z}\}, S\subseteq A$，当 a、$b\in S$ 且 $a\neq b$ 时，都有 $|a-b|>2$，若满足条件的集合 S 至少有 100 个，则正整数 n 的最小值是____.

作答区

浦东 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

已知集合 M 的元素均为正整数，定义集合 M 的“变项和”为:将 M 中每个元素 m 都乘以 $(-1)^m$ 后再求和.若集合 $A=\{n\mid 1\le n\le 2026, n\in\mathbf{N}\}$，则集合 A 的所有非空子集的“变项和”的总和为____.

作答区

虹口 · 第18题 ★★★★☆ · 教师预估

班主任小明查阅了某大学发表的一项本市高三学生手机使用情况的研究报告. 报告指出, 高三学生每周手机使用时长 X (单位:小时) 总体上服从正态分布 $N\left(12,4^2\right)$.

⑴小明老师将自己所带班级(共 50 名学生)视为从本市高三学生总体中随机抽取的一个样本，能以此正态分布模型估算出全班每周平均手机使用时长超过 16 小时的人数，在此估

算基础上若在全班任选 3 位同学，则至少有 2 位同学的每周手机使用时长超过 16 小时的概率是多少? (结果用最简分数表示)

参考数据: 若 $X \sim N\left(\mu,\sigma^2\right)$,则 $P\left(|X-\mu| \leq \sigma\right) \approx 68\%$.

⑵小明老师发现小虹同学每周手机使用时长超过 16 小时，对其进行疏导劝解，并跟进统计出之后 5 周小虹每周手机使用时长 x 与该周数学练习得分 y (每周练习的难度相同且满分均为 150 分),制成表 1.以这 5 组数据建立回归方程 $y=-3.3x+146$. 请求出实数 m 的值表 1

	第 1 周	第 2 周	第 3 周	第 4 周	第 5 周
手机使用时长 x	20	18	22	16	14
练习得分 y	80	88	73	92	m

⑶受到鼓励的小虹制定了寒假复习计划表递交给小明老师，严格控制手机使用时长.小明老师统计发现该计划表中若第 n 天能复习时长超过 5 小时 (记为“高效复习”),则第 $n+1$ 天也能“高效复习”的概率为 $\frac{3}{4}$; 若第 n 天不能“高效复习”,则第 $n+1$ 天还能“高效复习”的概率为 $\frac{5}{7}$. 设 $P_n\left(1 \leq n \leq 28\right.$, n 为正整数) 表示第 n 天能 “高效复习”的概率, $P_1=1$,若 $P_n>0.7$ 表示复习计划表第 n 天有效. 求证: 数列 $\left\{P_n-\frac{20}{27}\right\}$ 是等比数列, 并说明小虹的该复习计划表是否在寒假每一天均有效.

作答区

青浦 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

若数列 $\{a_n\}$ 共 10 项,其中 $a_1=1, a_{10}=16$,且 $a_{k+1}-a_k \in \{1,2\}$,

$(1 \leq k \leq 9, k \in \mathbf{Z})$ ，则这样的不同数列共有 ___ 个. (用数字作答)

作答区

单调、有界及全称约束

嘉定 · 第15题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$,且 $a_{n+1}=\frac{(\lambda n-2)\cdot a_n}{n^2+1}$,其中 $\lambda\in\mathbf{R}$. 下列选项中错误的是 (）

A. 存在 λ ,使得存在正整数 $\mathbf{N}$,当 $n\geq\mathbf{N}$ 时,总有 $a_{n+1}<a_n$

B. 存在 λ ,使得不存在正整数 $\mathbf{N}$,当 $n\geq\mathbf{N}$ 时,总有 $a_{n+1}>a_n$

C. 对任意 λ ，都不存在正整数 $\mathbf{N}$ ，使得当 $n\geq\mathbf{N}$ 时，总有 $a_{n+1}>a_n$

D. 存在 λ ,使得不存在正整数 $\mathbf{N}$,当 $n\geq\mathbf{N}$ 时,总有 $a_{n+1}<a_n$

作答区

宝山 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设正项数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=1$,前 n 项和为 S_n ,若对任意的正整数 n 都有 $A\geq\frac{a_{n+1}}{S_n}$, 其中 $A\widehat{1}\mathbf{R}$ ， 则称 $\{a_n\}$ 是“ A -数列”. 下列结论中错误的是(）

A. 若 $\{a_n\}$ 是公差为 2 的等差数列，则 $\{a_n\}$ 是“3 - 数列”;

B. 若 $\{a_n\}$ 是“ 2 - 数列”，则 $\{a_n\}$ 可能为常数列:

C. 若 $\{a_n\}$ 是“ 2 - 数列”，则不存在正整数 $n\geq2$ ， 满足 $a_n>2\cdot3^{n-2}$;

D. 对任意 $1<p<q$,若 $a_n=\frac{1}{2}\left(p^{n-1}+q^{n-1}\right)$,且满足 $1+A\geq q$,则 $\{a_n\}$ 是“ $A-$ 数列”.

作答区

崇明 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

已知首项为 1 的等比数列 $\{a_n\}$ 满足对任意的正整数 m,n 都有 $|a_m-a_n|\leq\frac{1}{3}|m-n|$,则等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 q 的取值范围是____.

作答区

徐汇 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

已知无穷数列 $\{\lambda_n\}$ 为严格增数列,且 $\lambda_n>0$. 双曲线 C_n 的方程为 $x^2-y^2={\lambda_n}^2$, A_n 、 B_n 为双曲线 C_n 上两个不同的动点,其中 A_n 在双曲线 C_n 的右支上.

⑴若 $\lambda_1=1$ ，求双曲线 C_1 的渐近线方程和焦点坐标;

⑵若 $\lambda_1=1,\lambda_2=2$ ，且点 $T(t,0)$ 为线段 A_1A_2 的中点，求实数 t 的取值范围;

⑶已知直线 A_nB_n 过双曲线 C_{n+1} 的右顶点. 若 B_n 在双曲线 C_n 的右支上，则称弦 A_nB_n 为双曲线 C_n 的“同支弦”，否则称其为双曲线 C_n 的“异支弦”. 是否存在等差数列 $\{\lambda_n\}$ ，使得对于任意正整数 n ,双曲线 C_n “同支弦”弦长的最小值均大于双曲线 C_n “异支弦”弦长的最小值? 若存在,请求出数列 $\{\lambda_n\}$ 的通项公式;若不存在,请说明理由.

作答区

普陀 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设 $k\geq 2,n\geq 1,k,n\in\mathbf{N},S_n$ 是等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和,且 $a_1>0$,公比为 3,令 $b_n=S_n+\frac{1}{S_n}$,若恰存在 2 个 k 的值,对任意的 $n<k$,皆有 $b_n>b_k$ 成立,则 a_1 的取值范围为____.

作答区

杨浦 · 第16题 ★★★★★ · 教师预估

已知数列 $\{a_n\}$,给出以下定义: 若存在常数 $k>0$,对于任意的 $n \in \mathbf{N}^*$,都有 $a_{n+2}-a_{n+1} \geq k\left(a_{n+1}-a_n\right)$, 则称数列 $\{a_n\}$ 为“ k -加速数列”,现给出下列命题:

①若 $a_n=\frac{1}{n}$ ，则对任意 $k>0$ ，数列 $\{a_n\}$ 都不是“ k -加速数列”;

②若数列 $\{a_n\}$ 是“1 - 加速数列”，且 $a_n \in \mathbf{Z}$ ， $a_1=a_{2026}=2026$ ，则数列 $\{a_n\}$ 存在最小项； ③若数列 $\{a_n\}$ 是“2 -加速数列”，且 $a_1=1, a_2=2$ ，则存在 $M>0$ ，使得 $\left|a_n\right|<M$ ； ④正数列 $\{a_n\}$ 是等比数列且公比 $q \neq 1$ ，则 $\{a_n\}$ 是“ k -加速数列”的充要条件是 $k=1$. 其中正确的命题是()

A. ①②③

B. ②

C. ②④

D. ③④

作答区

松江 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=2a_n^2-1$ (n 为正整数) ,关于数列 $\{a_n\}$ 有以下两个命题: ①若 $1<a_3<\frac{17}{8}$,则 a_1 的取值范围是 $\left(1, \frac{3\sqrt{2}}{4}\right)$; ②若 $a_1+a_3=0$,则 a_1 的所有可能取值的个数是 4 个. 则以下选项正确的是 ()

A. ①是真命题，②是假命题

B. ①是假命题，②是真命题

C. 两个都是真命题

D. 两个都是假命题

作答区

虹口 · 第15题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

一定存在各项均为正数且不为常数列的无穷等差数列 $\{a_n\}$,使得 ().

A. $\{\sin a_n\}$ 为严格增数列

B. $\{\cos a_n\}$ 为公差不为零的等差数 列.

C. $\{\cos S_n\}$ 为等比数列 (其中, $S_n=\sum_{i=1}^{n} a_i$)

D. $\left\{\sin \frac{1}{a_n}\right\}$ 为周期数列

作答区

青浦 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

对于数列 $\{a_n\}$,若存在 $M>0$,使得对任意 $n \in \mathbf{N}^*$,有

$|a_2-a_1|+|a_3-a_2|+\ldots+|a_{n+1}-a_n|<M$,则称 $\{a_n\}$ 为“有界变差数列”有以下两个结论:

①若各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 为“有界变差数列”，则其公比 q 的取值范围是 $(0,1)$ ；

②若数列 $\{x_n\},\{y_n\}$ 均为“有界变差数列”，且 $y_n \geq y_1>0$ ，则数列 $\left\{\frac{x_n}{y_n}\right\}$ 是“有界变差数列”. 则以下选项正确的是 ()

A. ①是假命题，②是真命题

B. ①是假命题，②是假命题

C. ①是真命题，②是假命题

D. ①是真命题，②是真命题

作答区

黄浦 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

若无穷数列 $\{a_n\}$ 的首项为 1,且对任意的 $n \in \mathbf{N}^*$, $\{a_n\}$ 的前 n 项和都可以表示成 $\{a_n\}$ 的两项之差,则称 $\{a_n\}$ 为 T 数列,所有 T 数列组成的集合为 T 集. 下列结论正确的是 ( ) .

A. 任意一个 T 数列均不是等差数列

B. 任意一个 T 数列均不是等比数列

C. T 集中含有且仅含有有限个等差数列

D. T 集中含有无穷多个等比数列

作答区

函数迭代、不动点与误差估计

嘉定 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知在神经网络中, $\sigma(x)=\frac{1}{1+\mathrm{e}^{-x}}$ 常作为神经元激活函数.

⑴证明:对任意实数 x ，有 $\sigma(-x)+\sigma(x)=1$ ，并由此写出 $y=\sigma(x)$ 图像的对称中心;

⑵设交叉熵损失函数 $L_t(\hat{y})=-[t\ln\hat{y}+(1-t)\ln(1-\hat{y})]$ ，用于衡量预测值 $\hat{y}$ 与真实标签 t 之间的差异,其中 $t\in\{0,1\}$. 试确定 t 的值,使得 $z=L_t(\sigma(x))$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是减函数;

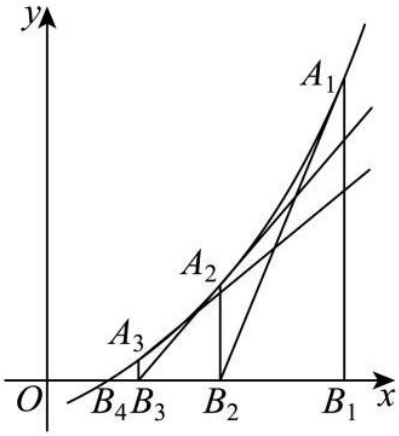
⑶在深度神经网络中，信号经过多层传播可抽象为一个迭代过程. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=\sigma(x_n)$,其中 n 为正整数. 证明: 存在唯一实数 $A\in(0,1)$,使得 $\sigma(A)=A$,且对任意实数 X_1 和任意正整数 n ,都有 $|x_{n+2}-A|\le\left(\frac{1}{4}\right)^n$.

作答区

奉贤 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

原题给定的定义域与零点存在性陈述冲突，后续小问又使用了冲突的参数情形，须核原始版本。

设定义域为 $(0,+\infty)$ 的函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=\mathrm{e}^{x}-a\,(a>0)$,我们可以证明函数 $y=f(x)$ 存在唯一的零点,设该零点为 r . 如图,过点 $A_1(x_1,f(x_1))$ 作函数 $y=f(x)$ 的切线 l_1 与 x 轴的交点为 B_2 ,设横坐标为 x_2 ,若 $x_2>r$,则过点 $A_2(x_2,f(x_2))$ 作函数 $y=f(x)$ 的切线 l_2 与 x 轴的交点为 B_3 ,设横坐标为 x_3 ;若 $x_2\leq r$,则停止作切线.$\cdots$ 依次类推,得到数列 $\{x_n\}\,(n\geq 1,n\in\mathbf{N})$,记 $x_1=t,t>r$.



⑴ 若 $a=\mathrm{e},t=2$ ，求 x_2 ；

⑵求证:数列 $\{x_n\}$ 是严格递减数列;

⑶ 若 $a=1$ ，比较 $x_{n+1}+1$ 与 $x_n-\ln x_n$ 的大小，并说明理由.

作答区

宝山 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 均为定义在 $\mathbf{R}$ 上的可导函数,且函数 $y=f(x)$ 满足: $f_1(x)=f(x), f_{n+1}(x)=f_n'(x)$ (n 是正整数).

⑴若 $f(x)=\mathrm{e}^{ax}+b\cos x$ 满足 $f_3(x)=f_1(x)$ ，求实数 a 、 b 的值;

⑵设数列 $\{a_n\}$ 是无穷数列，若 $f(x)=x-\cos x$ ，且 $a_1=a, a_{n+1}=f_2(a_n)$ ，是否存在实数 a ,使得 $\{a_n\}$ 是常数列,请说明理由:

⑶ 若 $y=f_n(x)(n\leq 2)$ 是定义域上的增函数,函数 $y=g(x)$ 是周期函数,且存在 $x_0\in\mathbf{R}$ 对任意实数 x ,都有 $g(x_0)\geq g(x)>0$,求证:“ $f_n(x)=0(n\geq 3)$ 恒成立”的充要条件是“ $y=f_2(x)\cdot g(x)$ 是周期函数”.

作答区

金山 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

若函数 $y=f(x), x\in D$,其值域为 A . 若 $A\subseteq D$,则称函数 $y=f(x)$ 在区间 D 上为封闭函数.

⑴已知 $f(x)=\frac{2x+3}{x+1}$ ，判断函数 $y=f(x)$ 是否在区间 $[2,8]$ 上为封闭函数，并说明理由;

⑵ 已知 $g(x)=x^2+2x$,若函数 $y=g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上不为单调函数,但在区间 $[a,b]$ 上为封闭函数,求 $b-a$ 的最大值;

⑶ 已知函数 $y=h(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续且为封闭函数,且对于任意的 x 、 $y\in[a,b]$, 都有 $|h(x)-h(y)|=L|x-y|(0\leq L<1)$ 成立. 若数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=h(x_n), n\geq 1$ 且 $n\in N$,证明: 存在唯一常数 $c\in[a,b]$,使得 $h(c)=c$,且对于任意的 $x_1\in[a,b]$,都有 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n=c$.

作答区